

Plantilla para documento de especificación de requisitos de software (SRS)

Nombre del proyecto: Dataventor

Fecha: 10 de junio de 2026

Versión: 1.0

Creado por: Santiago Sierra Mateus, Lizeth Valeria López Contreras, Juan Sebastian Acosta Garcia, Juan Esteban Beltran Reyes, Karol Daniela Rivera Silva

Historial de revisiones

Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización
1.0	Equipo Dataventor	Creación del documento de requisitos para el módulo de inventario y fallas de hardware.	20/05/2026

Historial de aprobaciones

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha
Instructor SENA	1.0		20/05/2026

Historial de revisiones (Consultores)

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha
Comité de Evaluación	1.0		—

1 Introducción

1.1 Alcance del producto

El sistema Dataventor es un aplicativo web diseñado para gestionar el inventario, reportar fallas de hardware y hacer seguimiento técnico a los equipos en los ambientes de formación del Sena. Cubre el registro de ambientes de formación, el control de inventario de equipos mediante seriales, el reporte de novedades o averías técnicas, y la gestión de estados de reparación por parte de los Técnicos de Soporte.

1.2 Valor del producto

Elimina los reportes manuales y retrasos. Permite que cualquier falla en un computador sea notificada de inmediato al soporte técnico, optimizando el mantenimiento correctivo y garantizando aulas operativas.

1.3 Público objetivo

Dirigido a: Aprendices (reportan averías), Instructores (gestionan ambientes/equipos), Técnicos de Soporte (intervienen el hardware) y Admintecni (gestiona usuarios y audita estadísticas).

1.4 Uso previsto

Los usuarios reportarán incidentes desde sus aulas (ej. fallas de encendido). El equipo técnico utilizará un panel para priorizar y atender casos, cambiando el estado de los equipos en tiempo real.

1.5 Descripción general

Es una plataforma web responsive con base de datos relacional y un asistente virtual que

sugiere acciones correctivas rápidas basándose en el historial de fallas recurrentes.

2 Requisitos funcionales

Código	Nombre / Módulo	Descripción
RF001	Gestión de Accesos y Usuarios	Registro de usuarios
RF002	Gestión de Accesos y Usuarios	Inicio y cierre de sesión
RF003	Gestión de Accesos y Usuarios	Asignación de roles
RF004	Registro de Ambientes y Equipos	Registro de ambientes
Rf005	Registro de Ambientes y Equipos	Registrar equipos
RF006	Registro de Ambientes y Equipos	Almacenar información
RF007	Registro de Ambientes y Equipos	Editar información del equipo
RF008	Registro de Ambientes y Equipos	Asignar equipos

Código	Nombre / Módulo	Descripción
RF009	Registro de Ambientes y Equipos	Mostar equipos
RF010	Reporte y Actualización de Estado	Actualizar estado
RF011	Reporte y Actualización de Estado	Reportar estado
RF012	Registro de Ambientes y Equipos	Filtar por ambiente
RF013	Reporte y Actualización de Estado	Reporte por estado
RF014	Mesa de Ayuda y Alertas	Generar alertas cuando un equipo esté dañado
RF015	Mesa de Ayuda y Alertas	Notificar al usuario sobre cambios en el estado del equipo
RF016	Historial y Auditoría	Registrar fecha y hora de cada reporte
RF017	Registro de Ambientes y Equipos	Visualizar detalles completos de cada equipo
RF018	Cambio de Prioridad	Permitir cambiar la prioridad de una

Código	Nombre / Módulo	Descripción
		novedad
RF019	Historial y Auditoría	Mostrar historial de cambios del estado del equipo
RF020	Historial y Auditoría	Registrar quién realizó cada acción en el sistema
RF021	Historial y Auditoría	Permitir validar datos antes de guardarlos
RF022	Estadísticas de Fallas	Generar reportes de equipos más afectados
RF023	Estadísticas de Fallas	Mostrar estadísticas de fallas por ambiente
RF024	Estadísticas de Fallas	Permitir exportar reportes
RF025	Estadísticas de Fallas	Detectar equipos con fallas recurrentes
RF026	Registro de Ambientes y Equipos	Registrar automáticamente el estado inicial del equipo
RF027	Registro de Ambientes y Equipos	Permitir actualizar información de ambientes
RF028	Mesa de Ayuda y Alertas	Visualizar equipos por prioridad de falla

Código	Nombre / Módulo	Descripción
RF029	Asistente Virtual (HU08-INS)	Integrar asistente virtual para consultas rápidas
RF030	Asistente Virtual (HU08-INS)	Permitir que el asistente sugiera acciones correctivas
RF031	Historial y Auditoría	Ver historial de mantenimientos.
RF032	Registro de Ambientes y Equipos	Buscar equipos por seria
RF033	Estadísticas de Fallas	Consultar estadísticas por ambiente.
RF034	Historial y Auditoría	Ver historial de mantenimientos.
RF035	Gestión de Accesos y Usuarios	Recuperar contraseña.
RF036	Gestión de Accesos y Usuarios	Deshabilitar usuarios.
RF037	Gestión de Accesos y Usuarios	Editar perfil del usuario.
RF038	Gestión de Accesos y Usuarios	Cambiar contraseña.

Código	Nombre / Módulo	Descripción
RF039	Gestión de Accesos y Usuarios	Registrar último acceso del usuario.

3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

Interfaz interactiva, limpia y Web Responsive. Alertas visuales para destacar equipos averiados (ej. en color rojo) y facilitar la navegación entre ambientes. Debe cumplir con las siguientes directrices de interfaz del sistema:

- Intuitivo y fácil de usar.
- Ser responsive.
- Menú de navegación y menú fijo.
- Tipografías legibles y formularios claros.
- Validar credenciales y errores claros.
- Indicadores visuales y alertas visuales importantes.
- Coherencia visual sin sobrecarga de información.
- Resaltar acciones principales en pocos pasos usando iconos y etiquetas claras.
- Estructura clara con ruta de navegación (breadcrumbs).
- Mostrar estadísticas gráficas y equipos con prioridad alta.
- Mostrar mensajes de confirmación y mensajes de error claros.
- Indicadores de carga cuando el sistema realice procesos.

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

Despliegue correcto en PC de escritorio del SENA, portátiles y smartphones conectados a la red local.

3.3 Requisitos de la interfaz de software

Compatibilidad multiplataforma. Conexión segura a la base de datos relacional del inventario y comunicación ágil con el módulo del asistente virtual.

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

Notificaciones en tiempo real cuando un Técnico de Soporte cambie el estado de un reporte de falla (ej. pasa a estado "Reparado").

4 Requisitos no funcionales

Identificador	Descripción del Requisito No Funcional
RNF001	Facilidad de uso y curva de aprendizaje mínima para reportar fallas en menos de un minuto.
RNF002 / RNF023	Disponibilidad permanente (24/7) y estabilidad del sistema ante fallos imprevistos.
RNF003 / RNF021	Alto rendimiento y optimización del sistema: El aplicativo debe responder en menos de 3 segundos por transacción.
RNF004 / RNF010	Seguridad de datos y confidencialidad de la información de inventario mediante acceso restringido según roles.
RNF005	Compatibilidad móvil con smartphones y tablets usados en el centro de formación.
RNF006	Compatibilidad web con navegadores modernos sobre entornos locales o distribuidos.
RNF007	Fácil accesibilidad y navegación sencilla por la interfaz de usuario.
RNF008 / RNF018	Estabilidad del sistema y funcionamiento estable ante cargas transaccionales normales.

Identificador	Descripción del Requisito No Funcional
RNF009 / RNF020	Escalabilidad del aplicativo: Capacidad de registrar de manera ilimitada nuevos ambientes, fichas y equipos.
RNF011	Integridad de datos para evitar la corrupción o pérdida accidental de información técnica.
RNF013 / RNF017	Autenticación segura y gestión segura de sesiones de usuarios autorizados.
RNF015	Monitoreo constante del estado del hardware en tiempo real.
RNF016	Visualización clara de tableros de control e históricos.
RNF022	Capacidad de soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin degradación del servicio.
Mantenibilidad	Arquitectura de software que permita intervenciones rápidas y actualizaciones sin afectar el servicio activo.

5 Definiciones y acrónimos

- **SENA:** Servicio Nacional de Aprendizaje.
- **Ambiente de Formación:** Aula, laboratorio o taller dotado de equipos tecnológicos para la instrucción.
- **Novedad:** Reporte técnico que indica una falla o avería detectada en un equipo (PC, pantalla, etc.).
- **Técnico de Soporte:** Rol encargado del mantenimiento, reparación y baja de hardware.
- **Baja Técnica:** Estado asignado a un equipo cuando su daño es irreparable o ha quedado obsoleto.

- **Admintecni:** Usuario administrador que gestiona roles, ambientes y métricas del aplicativo.